

Operation Platform 产品进度与交付路线汇报

项目版本：V1.2 Prototype 及真实闭环交付准备

本报告向产品、Operation、Backend、Frontend、Probe 和管理团队说明当前已经交付的产品能力、仍然存在的生产化差距，以及从数据库建设到第一条真实闭环的下一步执行路线。报告明确区分可演示的 Prototype 与尚未完成的生产系统。

一、汇报结论

当前产品已经完成从 Incident 管理页面向 Evidence driven Operation Platform 原型的产品骨架升级，并已发布到 GitHub Pages，任何人都可以在线查看。原型能够演示 Detect、Understand、Act、Verify、Outcome 的基本闭环。

Detect → Understand → Act → Verify → Outcome

当前完成的是 UI、信息架构、领域模型、Mock Data 和交互演示，不是生产系统。生产化尚未开始，核心缺口是 PostgreSQL、正式 API、Backend 状态机、鉴权、真实 Probe 回调、服务端审计和前端 API 迁移。

数据库 → API → Backend → Probe 接入 → 前端改造 → 第一条真实闭环 → 验收

二、当前交付状态

能力	当前状态	已完成内容	生产化缺口
产品模型	已完成原型	Signal、Incident、Problem、Operation、Action、Probe、Evidence、Verification、Outcome、History	落到服务端实体和约束
Command Center	已完成原型	Critical/High Risk、Unreported Problems、Active Operations、Verification attention	仍读取浏览器 Mock State

能力	当前状态	已完成内容	生产化缺口
Problem Detail	已完成原型	Impact、Signals、Incidents、Probe、Availability、Recommendation、Active Operations、Timeline	推荐逻辑需要服务端规则和真实 Evidence
Operation Detail	已完成原型	Objective、Owner、Actions、Progress、Evidence、Verification、Outcome	需要后端状态机和权限控制
Unreported Problem	已完成原型	Probe 异常且无 Backend Incident 的问题可单独展示和推进	需要真实 Signal ingestion 和 Problem API
Probe 边界	已定义并演示	Probe 保持独立，作为 Evidence Generator	尚无真实出站请求和回调
Closed loop	可演示	Failed Verification 不关闭；Passed Verification 产生 Outcome	尚无事务一致性和数据库审计
Mock Data	已完成	China / MIB3 Approval、Problems、Incidents、Probe Results、Operations、Actions、Evidence	不能作为生产数据源
文档和架构图	已完成	V1.1 API、Data Flow、Overview 图及交付计划	转化为 OpenAPI、ERD 和运行手册
GitHub 发布	已完成	Public repository 和 GitHub Pages 在线预览	GitHub Pages 只适合静态 Prototype

三、已经完成了什么

3.1 产品定位和核心原则

产品已经明确不是另一个 Incident Management Dashboard，而是以 Evidence 为核心的运营闭环平台：

Signal → Problem → Operation → Action → Evidence → Verification → Outcome

- Incident 是 Signal Source，不是唯一入口。
- Problem 可以在 Incident 数量为 0 时存在。
- Probe 是独立产品，不复制 Probe 执行逻辑。
- Action 完成不等于 Operation 完成。
- 只有通过明确 KPI 验证的 Verification 才能创建 Outcome。
- Overview 解释结果和业务影响，Command Center 负责当前注意力和风险排序。

3.2 当前前端原型

当前页面和路由覆盖 China Operation Overview、Command Center、Signals、Problem List / Detail、Operations / Detail、Evidence、Incidents、Probe、Outcome Detail 和 Closed-loop History。

- Problem Detail 中的 Recommended Next Action。
- Problem Detail 中的 Active Operations、负责人、状态、进度和 Actions。
- Command Center 中的一等 Unreported Problems 区域。
- Signal → Problem → Operation → Action → Probe → Evidence → Verification → Outcome 导航。
- Verification Failed 后保持 Operation 在 Verifying，并建议 Corrective Action。
- Verification Passed 后显示 Outcome、Before/After 和业务影响。

3.3 真实场景 Mock Data

Service: MIB3 Approval
 Region: China
 Journey: Approval Download
 Initial Probe failure rate: 12.8%
 Initial Availability: 96.1%
 Target failure rate: < 1%
 Target Availability: > 99.7%
 Initial Incident count: 0

该场景明确展示了“Probe 已经发现问题，但 Backend 尚未创建 Incident”的差异化能力。

3.4 GitHub 交付

- 代码仓库: <https://github.com/7r6g4drvn6-hub/operation-platform>
- 在线 Prototype: <https://7r6g4drvn6-hub.github.io/operation-platform/>
- 分支: main; 本地运行: node server.js

GitHub Pages 当前发布的是静态 UI Prototype。每个访问者使用自己的浏览器 Mock State，数据不会在访问者之间同步，也没有真实 API、数据库或生产鉴权。

四、当前实现架构

当前架构用于快速验证产品模型和用户流程，业务状态保存在浏览器 **Prototype State** 中。优点是启动快、适合演示；缺点是没有跨用户一致性、服务端权限、可靠事件接入和审计能力。

访问者浏览器

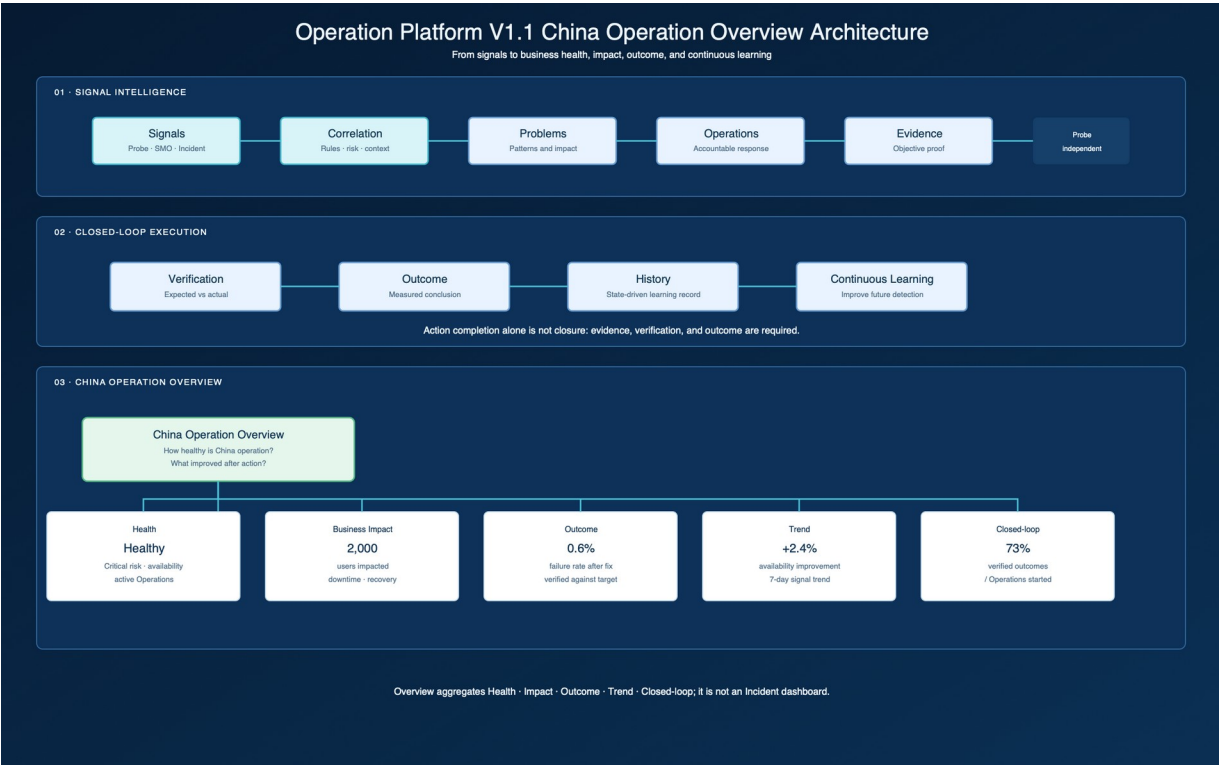
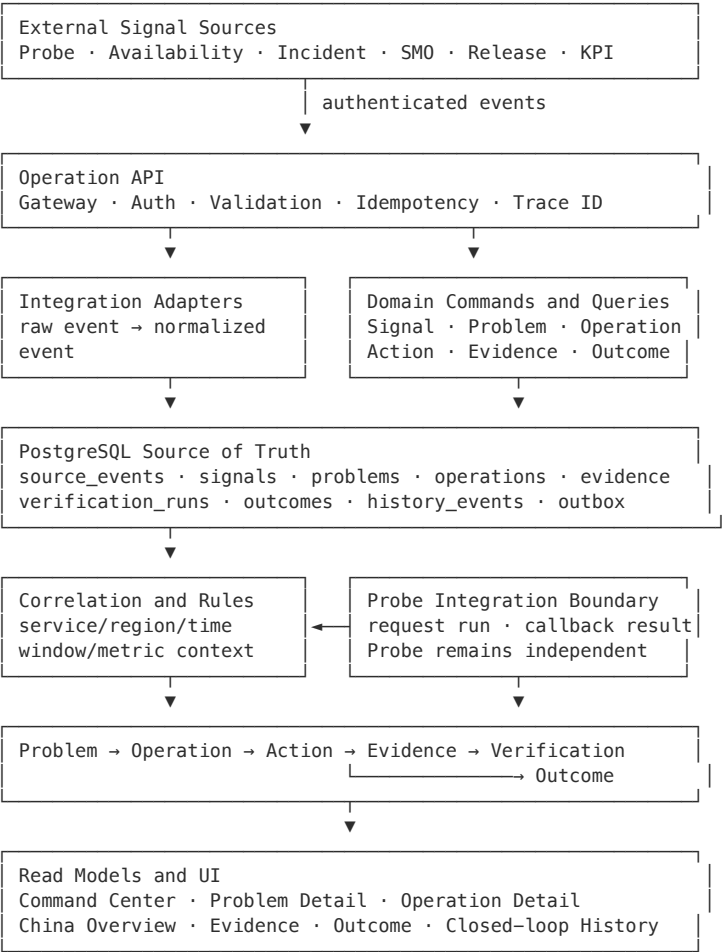


图 1 当前 *Prototype* 与 *China Operation Overview* 的运行关系

五、目标生产架构

第一版生产后端建议采用模块化单体，保持现有领域模型和 **Probe** 独立边界。PostgreSQL 是 source of truth；API 负责鉴权、校验、幂等和状态命令；前端只消费服务端 DTO。



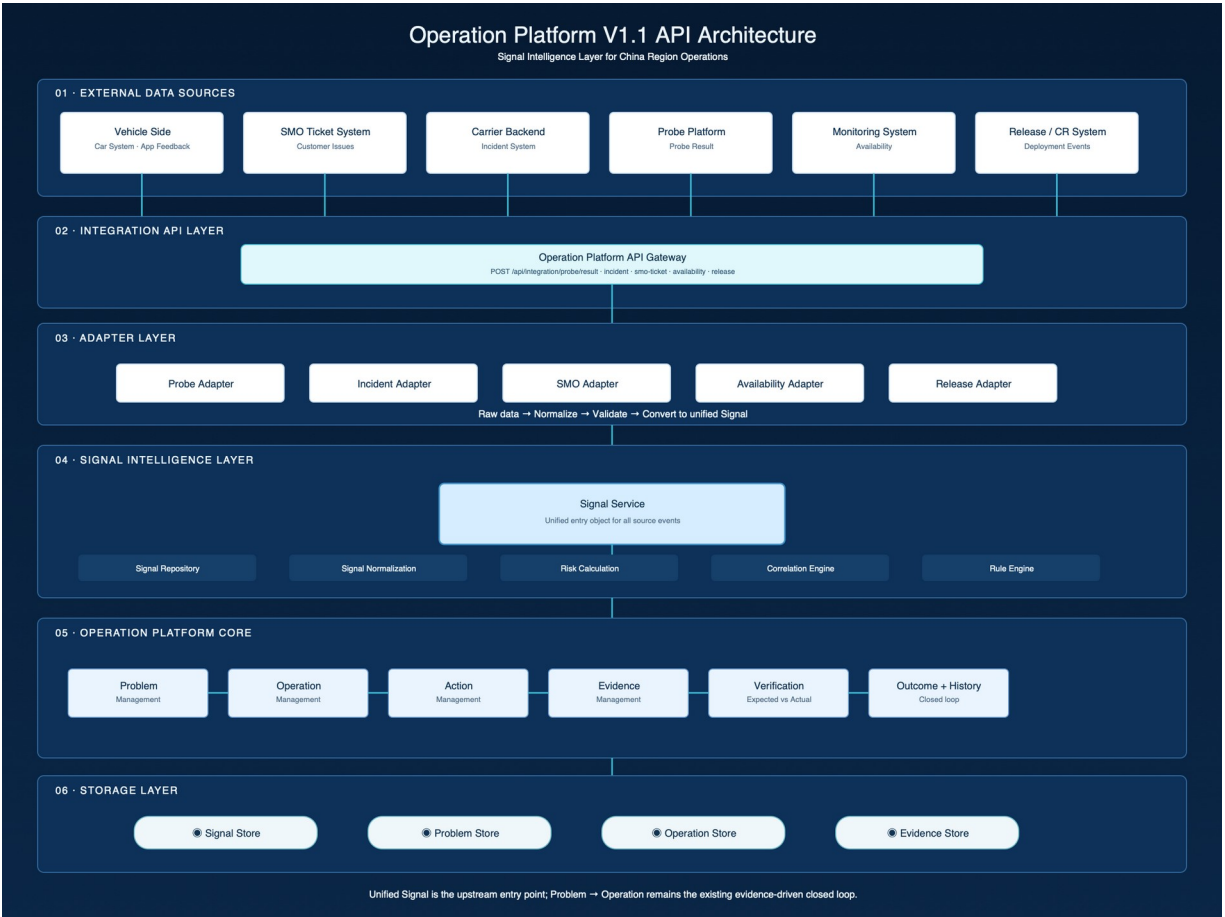


图 2 目标 API Architecture: 来源适配、Signal Intelligence 和领域 API

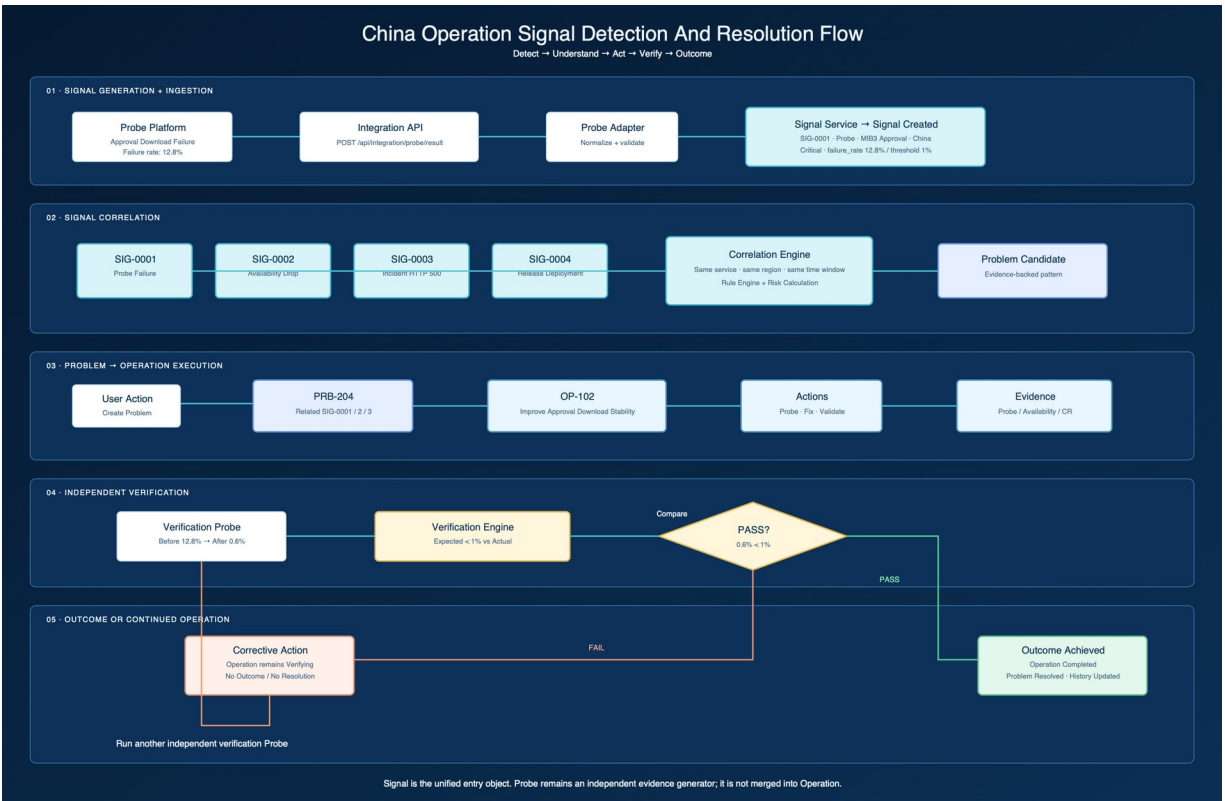


图 3 目标 Data Flow: 从 Signal Detection 到 Outcome 和 History

六、详细闭环流程

6.1 主路径

- 1. Signal detected
Probe、Availability、Incident 或其他来源产生原始事件
- ↓
- 2. Event stored and normalized
保存 source event, 校验、去重, 再生成统一 Signal
- ↓
- 3. Problem correlated
按服务、地区、环境、时间窗口和指标上下文形成候选
- ↓
- 4. Problem understood
Operation Manager 查看 Impact、Evidence、Incident 和推荐动作
- ↓
- 5. Operation created
写入 Objective、Owner、KPI、Expected Outcome 和 Evidence Requirement
- ↓
- 6. Action assigned
Backend、Probe Ops 或 Product 承担有明确 Expected Result 的任务
- ↓
- 7. Fix or action completed
记录 Actual Result, 必要时关联 Action Evidence
- ↓
- 8. Verification Probe executed
Probe 独立执行, Operation 只接收 Probe Result
- ↓
- 9. Evidence comparison
服务端比较 target snapshot 与 actual snapshot
- ↓
- 10. Outcome decided
只有授权人显式 PASS 才能创建 Outcome
- ↓
- 11. Problem resolved
Operation 完成、Problem 解决、Signals 归档、History 追加

6.2 失败验证路径

- Verification result = 4.8% failure rate
- ↓
- Verification FAILED
- Operation remains VERIFYING
 - Problem remains open
 - No Outcome created
 - Corrective Action becomes available
 - New Verification Run can be started

6.3 通过验证路径

Corrective Action completed
↓
Verification Probe = 0.4% failure rate
Availability = 99.8%
↓
Authorized reviewer records PASS
↓
One transaction updates:
Verification PASSED · Outcome VERIFIED · Operation COMPLETED
Problem RESOLVED · Signals ARCHIVED · History appended · Outbox created
↓
China Operation Overview refreshed

七、当前实现与生产目标的差距

差距	当前情况	影响	解决阶段
Source of truth	浏览器 local state	刷新、换设备、换用户后不共享	数据库、Backend
API	Prototype mock adapters	无稳定契约，前后端无法并行交付	API
Persistence	无 PostgreSQL	无法审计、对账、恢复	数据库
State machine	主要由前端函数驱动	客户端可能绕过规则	Backend
Authentication	无生产鉴权	无法区分角色和集成来源	API、Backend
Idempotency	未对真实事件持久化去重	Probe 重试可能重复生成对象	数据库、Probe
Correlation	Mock rule 结果	无服务端候选、置信度和配置	Backend
Probe integration	仅模拟 Run Probe	无真实 runId、callback、重试、对账	Probe 接入
Evidence calculation	Mock 数字	无法证明真实 KPI 改善	Backend、真实闭环
Dashboard aggregation	读取 Mock collections	生产统计不能独立硬编码	Backend Overview
Audit	Prototype History	不满足 append-only 审计	数据库、Backend
Deployment	只有静态 Pages	不能承载 API、数据库和密钥	Backend 基础设施

八、下一步交付路线

阶段	直接交付和完成重点
Step 1 数据库	把 Prototype State 替换为 PostgreSQL source of truth。 交付八组迁移、China / MIB3 seed、schema、ERD 和完整性测试。门禁是从零迁移/回滚、Unreported Problem 可保存、Probe callback 幂等、Outcome 完整性和 History append-only。
Step 2 API	冻结 OpenAPI, 让 Backend、Frontend 和 Probe 并行实现。核心接口覆盖来源接入、Signal、Problem、Recommendation、Operation、Probe Run、Verification Decision、Overview 和 Command Center。门禁是 OpenAPI lint 零错误及角色、状态、幂等和错误码签字。
Step 3 Backend	实现服务端状态机、领域服务、相关性规则、聚合查询和审计。 顺序为服务基础和鉴权 → 幂等接入 → Signal/Correlation/Problem → Operation/Action → Evidence/Verification/Outcome → Overview/History/Outbox。
Step 4 Probe 接入	确认 clientRequestId、runId、eventId、上下文、目标指标、callback 鉴权、重试、时钟偏差和 retention；实现出站请求、回调、结果分类、重试和 reconciliation。
Step 5 前端改造	保留当前视觉语言和信息架构，把业务读写从 local state 切换到 API。生产模式不加载 prototype-state.js，不读写业务 localStorage，所有命令显示服务端状态，并具备 Loading、Empty、Error、Unauthorized、Stale、Retry。
Step 6 第一条真实闭环	以 China / MIB3 Approval / Approval Download 为固定场景，执行真实 Probe 异常 12.8% → Unreported Problem → Operation → Diagnostic Evidence → Fix Evidence → 4.8% 失败验证 → Corrective Action → 0.4% 通过验证 → Outcome → Overview 更新。
Step 7 最终验收	管理层仅通过 Overview 和 Command Center 回答健康、风险、未报告问题、执行中的 Operation、已解决 Problem、结果证据和 KPI 改善。

九、第一条真实闭环验收口径

通过条件

- Probe 异常来自独立 Probe 环境，不是数据库 seed。
- 事件通过真实 API 接收并持久化。
- Problem 可在 Incident count 为 0 时创建。
- Problem Detail 展示 Recommendation、Evidence、Active Operation 和 Timeline。
- Failed Verification 不创建 Outcome、不解决 Problem。
- Corrective Action 后的 Passed Verification 只创建一个 Outcome。
- PASS 事务同时更新 Verification、Outcome、Operation、Problem、Signals、History、Outbox。
- Overview 数字可与明细和数据库记录对账。
- 没有人工修改数据库 status。

必须留存的证据

execution-log.md
api-transcript.json
entity-ids.json
database-checks.sql
screenshots/
probe-result-links.md
known-issues.md

十、风险、依赖和需要确认的事项

项目	风险或依赖	需要确认
Probe 合同	是否支持 context、callback、签名、重试和 result URL	Probe Owner、Security
KPI 定义	failure rate、availability、单位和时间窗口必须一致	Product、Probe、Backend
权限	谁能创建 Problem、记录 PASS、取消 Operation	Product、Security、Operation
部署环境	PostgreSQL、密钥、OIDC、域名和网络白名单	Backend、IT、Security
数据保留	raw payload、History、Evidence 的保留期限	Security、Compliance

项目	风险或依赖	需要确认
真实窗口	China Production 的 Probe 执行和回滚 联系人	Operation、Backend、Probe

十一、项目文件地图

```
operation-platform/
├─ index.html           # 页面壳和脚本入口
├─ app.js               # Hash router 和页面渲染
├─ prototype-state.js   # 当前 Prototype Mock State
├─ api/                 # 当前 Signal mock adapters
├─ styles.css           # 现有视觉基础
├─ styles-v11.css / styles-v12.css # 版本增量样式
├─ server.js            # 本地静态开发服务器
├─ docs/architecture/   # API、Data Flow、Overview 架构图
├─ docs/Operation_Platform_Execution_Backlog.md
└─ docs/Operation_Platform_Real_Closed_Loop_Delivery_Plan.md
```

十二、最终判断

项目已经完成产品方向验证和可公开查看的 UI Prototype，下一阶段不是继续堆页面，而是把已有模型变成可审计、可重放、可验证的服务端闭环。

真正的生产完成标准不是页面数量，而是下面这条链路可以被 API、数据库和 UI 同时证明：

Detect → Understand → Act → Verify → Outcome

只要仍然存在浏览器 local state、手工改状态、Probe 结果无法对账或失败 Verification 可以误关闭 Operation，就不能称为 Operation Platform 生产闭环已经完成。